Решение 2D задачи теплопроводности в неоднородной среде

Уравнение теплопроводности в этом случае имеет вид:

$$\frac{\partial(\rho c T)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y}\right) \qquad \textbf{(1)}$$

Здесь коэффициенты $\rho=\rho(x,y,t,T)$, $\lambda=\lambda(x,y,t,T)$, $c=c(x,y,t,T)$ могут зависеть от координат, от времени, от температуры и т.д.

Уравнение необходимо дополнить граничными условиями: по два на каждую пространственную координату (т.к. уравнение 2-го порядка по *x* и *y*) и начальное условие.

Для задачи в неоднородной среде часто применяют **явную** схему, поскольку неоднородность среды требует достаточно мелкой сетки, и преимущество неявных методов в значительной мере теряется.

1

Дискретизация:

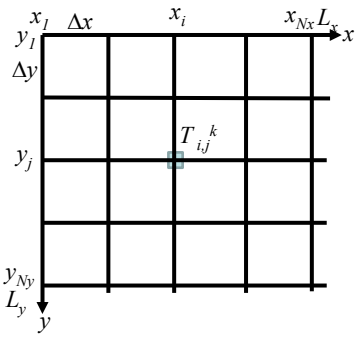
Выберем равномерную сетку с шагами $\Delta x = L_x/N_x$; $\Delta y = L_y/N_x$, $\Delta t = t_m/M$, где N_x, N_y и M - количество точек разбиения по оси X, Y и t соответственно.

$x \to x_i$, $\quad i=0,\ldots,N_x$;

$y \to y_j$, $\quad j=0,\ldots,N_y$;

$t \to t_k$, $\quad k=0,\ldots,M$;

$T(x,y,t) \to T(x_i,y_j,t_k) = T^k_{i,j}$



Конечно-разностные аппроксимации производных имеют вид:

<u>По времени:</u>

$$\frac{\partial(\rho C T)}{\partial t} \mapsto \frac{\rho_{i,j}^{k+1} c_{i,j}^{k+1} T_{i,j}^{k+1} - \rho_{i,j}^{k} c_{i,j}^{k} T_{i,j}^{k}}{\Delta t}$$

Для частных производных 2-го порядка по координате можно записать:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right) \mapsto \frac{\lambda_{i+1,j}^k\left(T_{i+1,j}^k - T_{i,j}^k\right) - \lambda_{i,j}^k\left(T_{i,j}^k - T_{i-1,j}^k\right)}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y}\right) \mapsto \frac{\lambda_{i,j+1}^k\left(T_{i,j+1}^k - T_{i,j}^k\right) - \lambda_{i,j}^k\left(T_{i,j}^k - T_{i,j-1}^k\right)}{(\Delta y)^2}$$

2

Тогда уравнение (*) в разностной форме имеет вид:

$$\frac{\rho_{i,j}^{k+1}c_{i,j}^{k+1}T_{i,j}^{k+1}-\rho_{i,j}^{k}c_{i,j}^{k}T_{i,j}^{k}}{\Delta t}=\frac{\lambda_{i+1,j}^{k}\left(T_{i+1,j}^{k}-T_{i,j}^{k}\right)-\lambda_{i,j}^{k}\left(T_{i,j}^{k}-T_{i-1,j}^{k}\right)}{(\Delta x)^2}+\frac{\lambda_{i,j+1}^{k}\left(T_{i,j+1}^{k}-T_{i,j}^{k}\right)-\lambda_{i,j}^{k}\left(T_{i,j}^{k}-T_{i,j-1}^{k}\right)}{(\Delta y)^2},$$

или, преобразуя в удобный для счета вид:

$$T_{i,j}^{k+1}=\frac{1}{\rho_{i,j}^{k+1}c_{i,j}^{k+1}}\left(\rho_{i,j}^{k}c_{i,j}^{k}T_{i,j}^{k}+\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}\left(\lambda_{i+1,j}^{k}\left(T_{i+1,j}^{k}-T_{i,j}^{k}\right)-\lambda_{i,j}^{k}\left(T_{i,j}^{k}-T_{i-1,j}^{k}\right)\right)+\right.$$
$$\left.+\frac{\Delta t}{(\Delta y)^2}\left(\lambda_{i,j+1}^{k}\left(T_{i,j+1}^{k}-T_{i,j}^{k}\right)-\lambda_{i,j}^{k}\left(T_{i,j}^{k}-T_{i,j-1}^{k}\right)\right)\right)$$

Устойчивость этой схемы будет соблюдаться при условии

$$\max\left(\frac{\lambda}{\rho c}\right)\left(\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}+\frac{\Delta t}{(\Delta y)^2}\right)<0.5. \qquad (2)$$

3

Будем **полагать**, что параметры модели зависят **главным образом от температуры**: $\rho=\rho(T)$, $\lambda=\lambda(T)$, $c=c(T)$, а зависимость от времени **более медленная** (и может быть учтена через изменение температуры).

Тогда $\rho_{i,j}^{k+1}\approx\rho_{i,j}^{k}, c_{i,j}^{k+1}\approx c_{i,j}^{k}$ и **расчетная формула** принимает вид:

$$T_{i,j}^{k+1}=T_{i,j}^{k}+\left(\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{k}c_{i,j}^{k}(\Delta x)^2}\left(\lambda_{i+1,j}^{k}\left(T_{i+1,j}^{k}-T_{i,j}^{k}\right)-\lambda_{i,j}^{k}\left(T_{i,j}^{k}-T_{i-1,j}^{k}\right)\right)+\right.$$
$$\left.+\frac{\Delta t}{\rho_{i,j}^{k}c_{i,j}^{k}(\Delta y)^2}\left(\lambda_{i,j+1}^{k}\left(T_{i,j+1}^{k}-T_{i,j}^{k}\right)-\lambda_{i,j}^{k}\left(T_{i,j}^{k}-T_{i,j-1}^{k}\right)\right)\right), \qquad (3)$$

$i=1,\ldots,N_{x-1}$; $j=1,\ldots,N_{y-1}$; $k=0,\ldots,M-1$

+ граничные условия.

Будем обозначать: $T^{k}_{i,j}=T0_{i,j}$ – температура в текущий момент времени
$T^{k+1}_{i,j}=T_{i,j}$ – температура в следующий момент времени

<u>Аналогично</u> для ρ, λ, c

4

Учет изменения параметров при изменении температуры

Для учета изменения параметров при изменении температуры надо пересчитывать их **на каждом шаге по времени**. Для этого используем следующие законы.

1) **Изменение плотности** описывает закон теплового расширения:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\alpha dT,$$

где α - коэффициент теплового расширения.

Или, в дискретной форме

$$\rho = \rho_0(1 - \alpha\Delta T),$$

где ρ_0 – плотность при начальной температуре.

Тогда в конечных разностях (используя значения плотности при **начальной температуре**)

$$\rho_{i,j} = \rho 0_{i,j}(1 - \alpha(T_{i,j} - T0_{i,j})) \qquad (4)$$

(**вариант**: использовать значения $\rho_{i,j}^k$ и $T_{i,j}^k$ на **предыдущем** шаге по времени k)

Коэффициент теплового расширения $\alpha \sim 3\cdot10^{-5}$ К$^{-1}$. Вообще говоря, он также зависит от температуры (уменьшается с ее ростом), но в данной модели мы это не учитываем.

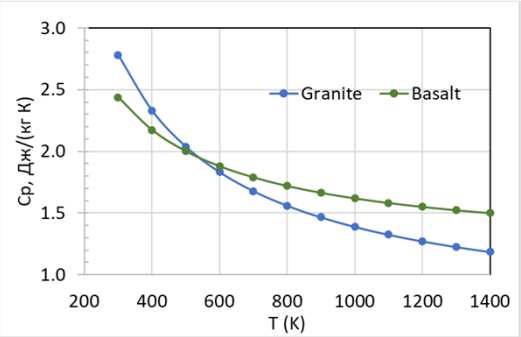
$\rho_0 \sim 2.7 \div 3.3$ г/см^3.

5

2) **Зависимость теплопроводности от температуры** (Clauser, Huenges, 1995)

$$\lambda = a + \frac{b}{T + 77}$$

T – абсолютная температура, a и b – вещественные параметры.



В конечных разностях на каждом шаге по времени пересчитываем:

$$\lambda_{ij} = a_{ij} + \frac{b_{ij}}{T_{ij} + 77} \qquad \textbf{(5)}$$

$\lambda \sim 3 \div 4$ Вт/(м·К).

Все теплофизические параметры зависят также и от давления P, но тут мы это **не будем учитывать**.

6

3) Зависимость теплоемкости от температуры.

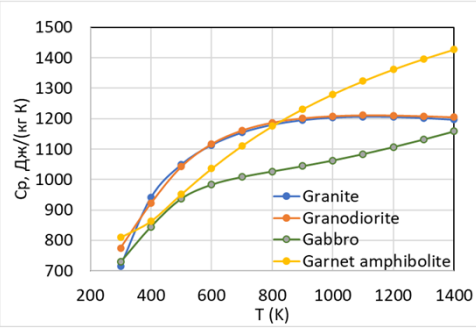
Экспериментально установленная зависимость $c_p(T)$

$$c_P = d + \frac{e}{T^2} + \frac{f}{T^3} + \frac{g}{T^{0.5}} + \frac{h}{T} \qquad \textbf{(6)}$$

[Miao et al., 2014]

T – абсолютная температура, d,e,f,g,h – вещественные параметры

	Гранит	Грано-диорит	Габбро	Гранатовый амфиболит
d	-228.24	826.08	4896.7	2298.9
e	3.38E+08	-2.18E+08	-1.21E+09	2.80E+07
f	-3.47E+10	3.61E+10	1.23E+11	3.15E+09
g	110880	17837	-290790	-33204
h	-2378100	0	6447400	0



$c_p \sim 700 \div 1200$ Дж/(кг·К).

Т.к. теплоемкость – величина аддитивная, то в случае *смеси* ее можно рассчитать в соответствии с составом

7

Параметры модели

Параметр	1–вмещающая порода (граниты)	2-интрузия (базальт)
Температура (°C) *(пересчитать в К !!!)*	0	1200
Плотность ρ_0 (кг/м^3) при н.у. (T=0°C и P=0.1 МПА)	2700	3000
Коэффициент теплового расширения α (К$^{-1}$)	$3\cdot10^{-5}$	$3\cdot10^{-5}$
Коэффициент теплопроводности λ (Вт/(м·К))		
a	0.64	1.18
b	807	474
Удельная теплоемкость c (кДж/(кг·К))		
d	-228.24	4896.7
e	3.38E+08	-1.21E+09
f	-3.47E+10	1.23E+11
g	110880	-290790
h	-2378100	6447400

Все теплофизические параметры зависят также и от давления P, но тут мы это **не будем учитывать**.

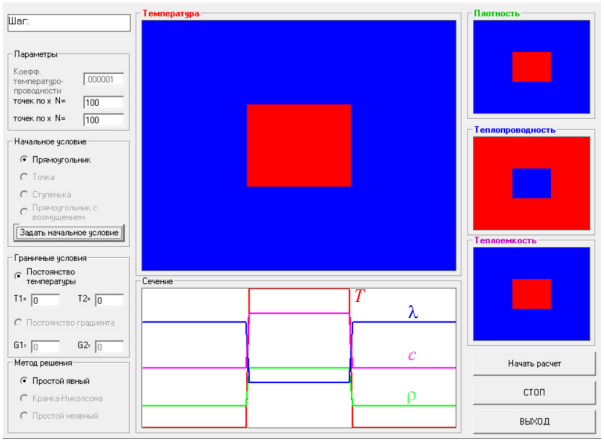
8

Алгоритм

1. Задание начального состояния

Для $i=0,\ldots,N_x;\ j=0,\ldots,N_y$ задаем

$T0_{i,j}$, $\rho 0_{i,j}$, $\lambda 0_{i,j}$, $c0_{i,j}$



2. Граничные условия – постоянство температуры.
3. Проверка устойчивости по (2)

9

4. основной цикл по времени

$k=0,\ldots,M-1$

$i=1,\ldots,N_x-1;$

$j=1,\ldots,N_y-1$

Считаем новые значения температуры T_{ij} по (3)

Пересчет теплофизических параметров в соотв. с новой температурой

$i=0,\ldots,N_x;$

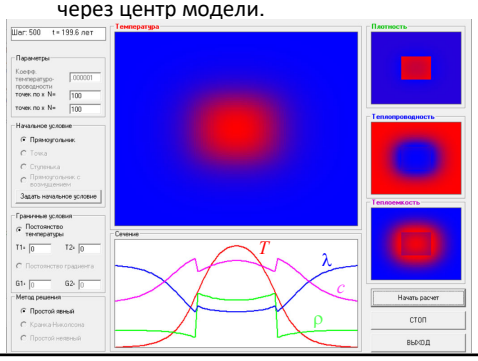
$j=0,\ldots,N_y$

Считаем новые значения плотности ρ_{ij} по (4), коэф. теплопроводности λ_{ij} (5), теплоемкости c_{ij} по (6)

Рисуем новые значения T, ρ λ c цветом

Рисуем графики сечений T, ρ, λ c через центр модели.

Переприсваиваем $T0_{ij} = T_{ij}$



10